TAREA ECN - Diferenciación Numérica

Lautaro Heredia, Sofía Vargas, Maximiliano Jesus Vanrell

30 de marzo del 2026

1 Introducción

El movimiento de un cuerpo en caída libre bajo la influencia de la resistencia del aire se modela mediante una ecuación diferencial que equilibra el peso y la fuerza de arrastre. La solución analítica para la posición $y(t)$ es:

$$y(t) = \frac{m}{c} \ln\left(\cosh\left(k \cdot t\right)\right)$$

La constante auxiliar k se define como:

$$k = \sqrt{\frac{c \cdot g}{m}}$$

Donde:

- Masa (m): $0,3$ kg.
- Coeficiente de arrastre (c): $0,5$ kg/m.
- Gravedad (g): $9,81$ m/s^2.

2 Desarrollo del Ejercicio

1. Esquemas de Derivación Numérica (Orden 2): Para obtener la velocidad $v(t) = y'(t)$, se utilizan esquemas de diferencias finitas de segundo orden $O(\Delta t^2)$ para evitar la pérdida de precisión en los extremos:

- Diferencia Progresiva (Inicio, $t = 0$):

$$v_0 \approx \frac{-3y_0 + 4y_1 - y_2}{2\Delta t}$$

- Diferencia Centrada (Puntos intermedios):

$$v_i \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2\Delta t}$$

- Diferencia Regresiva (Final, $t = 1$):

$$v_n \approx \frac{3y_n - 4y_{n-1} + y_{n-2}}{2\Delta t}$$

2. Extrapolación de Richardson $O(\Delta t^4)$: Este método combina dos aproximaciones de orden inferior calculadas con distintos pasos de tiempo ($\Delta t_1 = 0,2$ y $\Delta t_2 = 0,1$) para cancelar el término de error principal:

$$v_{Rich} = \frac{4 \cdot v(\Delta t_2) - v(\Delta t_1)}{3}$$

Esta combinación lineal aumenta la precisión del resultado a un orden de error de cuarta potencia.

3. Cálculo de la Aceleración : La aceleración $a(t) = y''(t)$ se determina mediante el esquema de diferencia centrada para la segunda derivada:

$$a_i \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{\Delta t^2}$$

4. Derivada Centrada de Orden Superior: Para el cálculo puntual en $t = 0.6$ s, se emplea una fórmula de derivación de alta precisión basada en un stencil de cinco puntos. Esta expresión matemática permite obtener una aproximación con un error de truncamiento de cuarto orden:

$$v'(t) \approx \frac{-y(t+2h) + 8y(t+h) - 8y(t-h) + y(t-2h)}{12h} \tag{1}$$

Esta formulación cancela los términos de error de las series de Taylor hasta el tercer orden, lo que resulta en una convergencia mucho más acelerada.

3 Código

3.1 Preparativos

Para resolver estos ejercicios siempre se utiliza la misma función para determinar las posiciones. Por lo que extraeremos esa función en el archivo posiciones.m.

```
function y = posicion(t)
  %% Caida vertical
  %% Constantes
  m = 0.3;     % kg
  c = 0.5;     % kg/m
  g = 9.81;    % m/s^2
  k = sqrt(c*g/m); % constante auxiliar
  y = (m/c)*log(cosh(k*t)); % posicion
endfunction
```

Para determinar la velocidad con un error de magnitud $O(h^2)$ en los Puntos 1 y 2 utilizamos el mismo método por lo que definiremos un a función que que devuelve la velocidad para un Δt determinado.

```
function v = velocidad(dt)
  %velocidad esquema orden 2
  t = 0:dt:1;% vector de tiempo
  n = length(t); %puntos
  v = zeros(1,n);%inicio vector de velocidades
  y = posicion(t);
  % Diferencia progresiva en el primer punto porque no hay puntos anteriores
  v(1) = (-3*y(1) + 4*y(2) - y(3)) / (2*dt);
  % Diferencias centradas en los puntos intermedios
  for i = 2:n-1
    v(i) = (y(i+1) - y(i-1)) / (2*dt);
  endfor
  % Diferencia regresiva en el ultimo punto
  v(n) = (3*y(n) - 4*y(n-1) + y(n-2)) / (2*dt);
endfunction
```

3.2 Punto 1

Utilizando la definición anterior determinamos los valores de la velocidad con un $\Delta t_1 = 0,2$s como sigue

```
function v = diferenciacion_1()
  %% Caida vertical: velocidad esquema orden 2
  %% paso de tiempo: dt = 0.2
  %Mostramos los resultados
  disp('Velocidades aproximadas para dt = 0.2');
  v = velocidad(.2);
  endfunction
```

3.3 Punto 2

Repetimos el procedimiento determinando los valores de la velocidad con un $\Delta t_2 = 0,1$s como sigue

```
function v = diferenciacion_2()
  %% Caida vertical: velocidad esquema orden 2
  %% paso de tiempo: dt = 0.1
  %Mostramos los resultados
  disp('Velocidades aproximadas para dt = 0.1');
  v = velocidad(.1);
endfunction
```

3.4 Punto 3

Utilizamos el método de Richardson para mejorar la aproximación.

```
function v_Rich = diferenciacion_3()
  %Punto 3, extrapolacion de Richardson, usamos los datos anteriores
  %% Velocidades (de los puntos 1 y 2)
  v_dt1 = velocidad(.2);  % dt=0.2
  v_dt2 = velocidad(.1); % dt=0.1

  %% Tomamos los puntos de dt2 que coinciden con dt1
  v_dt2_coinc = v_dt2([1:2:11]);%t = 0,0.2,0.4,0.6,0.8,1]

  %% Extrapolacion de Richardson
  v_Rich = (4*v_dt2_coinc - v_dt1)/3;

  disp('Velocidades mejoradas con Richardson (O(dt^4))')
  disp(v_Rich)
endfunction
```

3.5 Punto 4

Realizamos los tres gráficos

```
function diferenciacion_4()
  %% Tiempos
  t_dt1 = 0:0.2:1;  % dt = 0.2
  t_dt2 = 0:0.1:1;   % dt = 0.1
  t_Rich = t_dt1;    % Richardson coincide con dt1
  v_dt1 = velocidad(.2);
  v_dt2 = velocidad(.1);
  v_Rich = diferenciacion_3();
  %% Graficar usando subplot
  figure;
  %Grafica 1
  subplot(3,1,1)
  plot(t_dt1, v_dt1, '-o', 'LineWidth', 2)
  title('Velocidad dt = 0.2')
  xlabel('Tiempo (s)')
  ylabel('Velocidad (m/s)')
  grid on
  %Grafica 2
  subplot(3,1,2)
  plot(t_dt2, v_dt2, '-o', 'LineWidth', 2)
  title('Velocidad dt = 0.1')
  xlabel('Tiempo (s)')
  ylabel('Velocidad (m/s)')
  grid on
  %Grafica 3
  subplot(3,1,3)
```

```
  plot(t_Rich, v_Rich, '-o', 'LineWidth', 2)
  title('Velocidad con Richardson (O(dt^4))')
  xlabel('Tiempo (s)')
  ylabel('Velocidad (m/s)')
  grid on
endfunction
```

3.6 Punto 5

Se calcula la aceleración $a(t)$ como la segunda derivada de la posición mediante diferencias centradas de segundo orden. Al observar los resultados cuando t se aproxima a 1 s, se nota una disminución en el valor de la aceleración.

```
    function diferenciacion_5()
  %% Punto 5: Aceleracion dt = 0.1
  %% Paso de tiempo
  dt = 0.1;
  t = 0:dt:1;
  y = posicion(t);
  n = length(t);
  a = zeros(1,n);
  % Primer punto (progresiva)
  a(1) = (y(3) - 2*y(2) + y(1)) / dt^2;
  % Puntos intermedios (centrada)
  for i = 2:n-1
      a(i) = (y(i+1) - 2*y(i) + y(i-1)) / dt^2;
  end
  % Ultimo punto (regresiva)
  a(n) = (y(n) - 2*y(n-1) + y(n-2)) / dt^2;

  disp('Aceleraciones aproximadas dt=0.1:');
  disp(a);
endfunction
```

3.7 Punto 6

Para validar la precisión de los métodos, se comparan dos aproximaciones de orden $O(\Delta t^4)$ en el instante $t = 0.6$ s. Se utiliza una fórmula de derivación centrada y el valor obtenido mediante la Extrapolación de Richardson.

```
    function diferenciacion_6()
  %% Punto 6: Derivada centrada O(dt^4) en t = 0.6
  %% Paso de tiempo
  dt = 0.1;
  t = 0:dt:1;
  y = posicion(t);
```

```
  v_Rich = diferenciacion_3();
  %% Indice correspondiente a t = 0.6
  i = find(abs(t-0.6) < 1e-10);  % i = 7
  %% Derivada centrada O(dt^4)
  v_O4 = (-y(i+2) + 8*y(i+1) - 8*y(i-1) + y(i-2)) / (12*dt);
  disp(['Velocidad en t=0.6 con derivada centrada O(dt^4): ', num2str(v_O4)])
  % v_Rich corresponde a t = [0 0.2 0.4 0.6 0.8 1]
  % Interpolamos para t = 0.6
  disp(['Velocidad en t=0.6 con Richardson: ', num2str(v_Rich(4))])
endfunction
```

4 Resultados

4.1 Resultados Punto 1

En la Figura 1 se presentan los resultados para el Punto 1.

```
octave:1> v = diferenciacion_1
Velocidades aproximadas para dt = 0.2
v =

   0.3350   1.4443   2.1663   2.3705   2.4149   2.4299
```

Figure 1: Resultados Punto 1.

4.2 Resultados Punto 2

En la Figura 2 se presentan los resultados para el Punto 2.

```
octave:2> v = diferenciacion_2
Velocidades aproximadas para dt = 0.1
v =

   0.065718   0.889661   1.574947   1.998951   2.224188   2.333613   2.384377   2.407412   2.417758   2.422385   2.425240
```

Figure 2: Resultados Punto 2.

4.3 Resultados Punto 3

En la Figura 3 se presentan los resultados para el Punto 3.

```
octave:3> v = diferenciacion_3
Velocidades mejoradas con Richardson (O(dt^4))
  -0.024048   1.618494   2.243490   2.388998   2.418712   2.423696
```

Figure 3: Resultados Punto 3.

4.4 Resultados Punto 4

En la Figura 4 se presentan los resultados para el Punto 4.

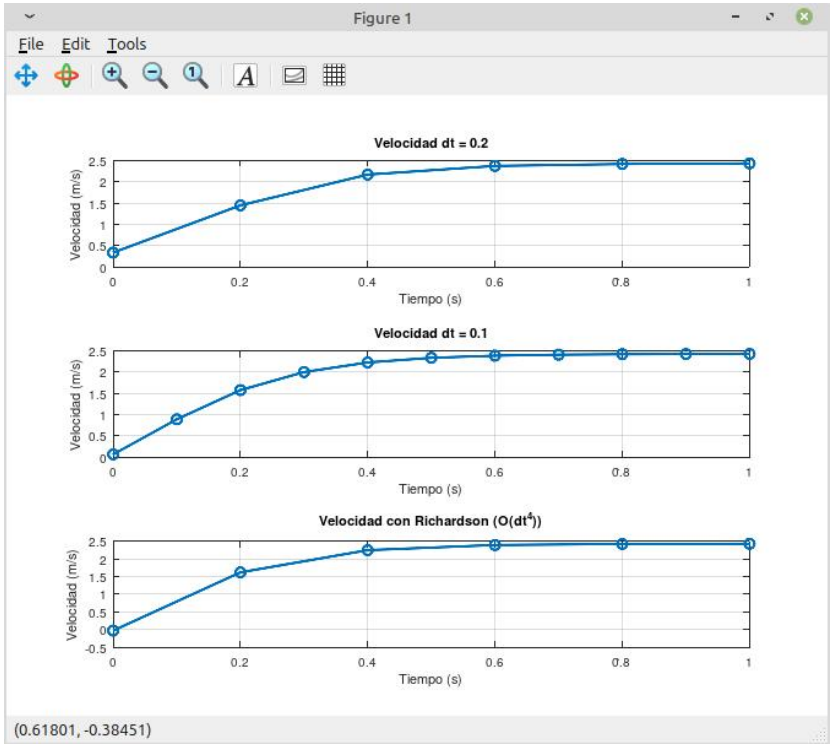

Figure 4: Resultados Punto 4.

4.5 Resultados Punto 5

En la Figura 5 se presentan los resultados para el Punto 5.

```
octave:6> diferenciacion_5
Aceleraciones aproximadas dt=0.1:
   8.239429   8.239429   5.466305   3.013776   1.490955   0.697539   0.317739   0.142965   0.063969   0.028552   0.028552
```

Figure 5: Resultados Punto 5.

4.6 Resultados Punto 6

En la Figura 6 se presentan los resultados para el Punto 6.

```
octave:7> diferenciacion_6
Velocidades mejoradas con Richardson (O(dt^4))
  -0.024048   1.618494   2.243490   2.388998   2.418712   2.423696
Velocidad en t=0.6 con derivada centrada O(dt^4): 2.389
Velocidad en t=0.6 con Richardson: 2.389
```

Figure 6: Resultados Punto 6.

5 Conclusiones

En las graficas se ve como al reducir el dt de 0.2 a 0.1 se obtienen resultados más precisos y al utilizar el metodo de Richardson se reduce más el error, además vemos en los gráficos como la velocidad tiende a 2,5 $\frac{m}{s}$ a medida que t tiende a $1s$, esto ocurre por el término c que es la resistencia al aire haciendo que al aumentar la velocidad la fuerza de resistencia aumente llegando a una velocidad terminal. Y que por lo tanto su aceleración tienda a cero Dado que ambos métodos (Richardson y la derivada centrada de orden 4) poseen el mismo orden de precisión $O(\Delta t^4)$, los resultados obtenidos en $t = 0.6$ s presentan una coincidencia casi total. Esto confirma la consistencia numérica del modelo y demuestra que la combinación lineal de dos mallas de orden inferior (Richardson) es matemáticamente equivalente a la aplicación de un esquema de orden superior sobre una malla única.